



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS (UPIICSA)



UNIDAD 3

LAS TIC COMO INNOVACIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL

PROFESOR: DR. ÁNGEL GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

CANO MERAZ GABRIELA
CERVANTES SANTIAGO IVÁN
JUÁREZ PÉREZ GRETA NAOMI
SALDÍVAR GUMETA TAMARA ESTEFANÍA
SERRANO ESPINOSA ANTONIO CARLOS
VÁZQUEZ VIEYRA ABIGAIL

4AM41 - EQUIPO 2

ÍNDICE

3.1 Elementos de las TIC	3
3.1.1 Usos y aplicaciones en la sociedad, la educación y la empresa	6
3.1.2 Tecnologías para la adquisición, producción, almacenamiento, proceso, comunicación, transferencia y presentación de datos e información	10
3.2 El teletrabajo	14
3.2.1 El trabajo flexible, la innovación y el equilibrio social	15
3.2.2 Modalidades de teletrabajo	16
3.2.3 Tecnología asociada al teletrabajo	18
3.3 Las TIC y la competitividad de las empresas	20
3.3.1 Las TIC como ventaja competitiva.....	20
3.3.2 Las TIC y su participación en la cadena de valor de la empresa	21
3.3.3 Estrategias competitivas con las TIC.....	22
REFERENCIAS.....	25

3.1 Elementos de las TIC

Tecnologías de la Información y la Comunicación son un conjunto de elementos y dispositivos gracias a los cuales es posible recopilar, procesar y transmitir información, en la actualidad es necesario que las empresas tengan estos debido a que aquellas empresas que pasan por alto las tecnologías tienden a fracasar generando más pérdida que ganancia, a continuación mencionaremos lo más básico de las tics buscando que se entienda de manera rápida y sencilla sin necesidad de indagar en tantos términos.

Antes de visualizar los elementos se dará a conocer un poco de contexto, el termino no fue creado por un solo autor, sino por varios a lo largo de la historia.

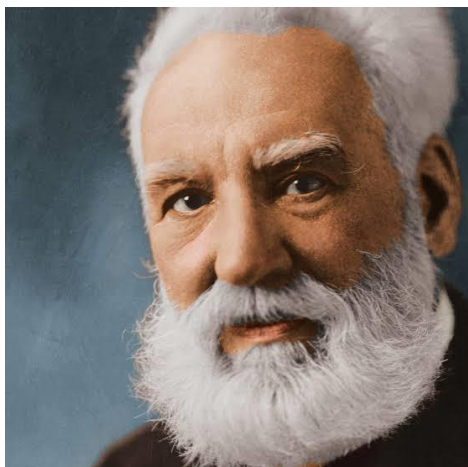


Ilustración 1 Alexander Graham Bell (3 de marzo de 1847-2 de agosto de 1922).

Para poder contar su historia debemos de ir al punto de origen, es decir, la problemática por la que nació, la comunicación a larga distancia, esto despertó la curiosidad en las personas de cómo podrían comunicarse a distancia sin necesidad de usar cartas, pues estas tardaban muchos días en llegar, así que de la mano de Samuel Morse se pudo enviar mensajes codificados a través de cables eléctricos en 1837, después Alexander Graham Bell llegó con un invento que rompió conceptos y panoramas previos, trayendo el tan conocido teléfono en 1876. Consiste en un receptor y un transmisor

conectados por un cable, su funcionamiento era fácil, simplemente la voz del transmisor se convertía en frecuencias eléctricas al momento de ser transportada para que al momento de llegar al receptor las frecuencias de nuevo se volvieran una voz. En un futuro brillante varias personas estuvieron innovando a lo largo XIX y a inicios del siglo XX teniendo inventos como la radio y la televisión creando nuevas tendencias tanto de entretenimiento como comunicación.

Derivado de esto llegamos a lo que nos concierne que es la idea de cómo se fundaron las TICS, las primeras computadoras vieron la luz en 1940 como la ENIAC la cual fue una de las primeras computadoras creadas durante la segunda guerra mundial con el propósito de calcular

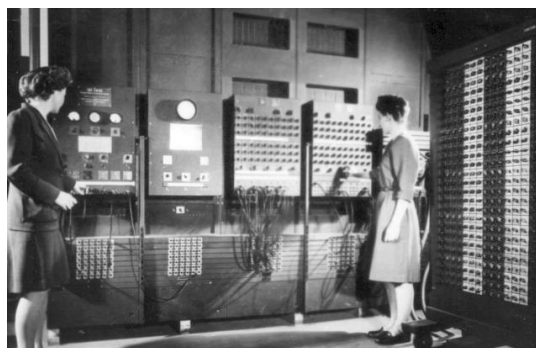


Ilustración 2 Computadora ENIAC

tablas de tiro de los estados unidos, y con esto se iban consolidando las bases de la informática. En la época de 1960 con proyectos como ARPANET (red pionera de computadoras) se empezó a crear la idea de conectar dispositivos que se pudieron comunicar, aunque estuvieran del otro lado del mundo lo cual dio lugar al internet como el intermediario de muchas tecnologías que usamos hoy en día.

Así es como llegamos a los 70 y 80 en donde hubo un mayor desarrollo de las computadoras, dando un lugar donde pudieron crecer las TICS las cuales tiene el propósito de gestionar y transmitir información de datos digitales. Después de contextualizar podemos entrar de lleno a los elementos de las TICS.

Hardware:

La palabra viene del inglés de combinar la palabra duro(Hard) y ware(artículos y productos) esta frase fue empleada al inicio para referirse a productos que estuvieran hechos con metal o en su defecto fueran duros pro con el nacimiento de la computación esta palabra se volvió el distintivo para saber la diferencia entre software y hardware. Los podemos definir como dispositivos físicos requieren la operación de computadoras, servidores, teléfonos inteligentes, tabletas y periféricos de entrada (Teclados, ratones, escáneres, cámaras, micrófonos, que dejan que el usuario interactúe de manera directa con el sistema), servidores, Son tangibles para operar los softwares, los cuales podremos ver a continuación.



Ilustración 3 Elementos usualmente conocidos como hardware

Software:

El matemático John Tukey fue el responsable de crear este termino alrededor de 1953, en una reunión con colegas el propuso esta palabra para distinguir lo tangible de lo intangible ya que en esa época el software solo era conocido como “código” lo cual a veces no era fácil de comunicar con la gente que no era especializada en la rama.

El software son las aplicaciones que realizan ciertas funciones tener programas. Estos son los sistemas operativos principales como Windows, Linux, sistemas de gestión de aplicaciones y herramientas de productividad, el mismo microsoft office google workspace



Ilustración 4 elementos que se conocen como software

Firmware:

Proviene de la combinación de los términos en ingles de firm(firme o solido) y el sufijo -ware de software, quien es el causante de esta frase es Ascher Opler quien lo puso en un articulo de la revista datamation en 1967.

Se usa para describir que había un código específico en un microchip que le daba instrucciones al dispositivo, este software se almacena en chips especiales por lo cual es difícil quitarlos del dispositivo, este software se comunica directamente con el hardware, como los celulares, tabletas y calculadoras por mencionar algunos, dicho de una manera más simple, es el punto medio entre software y hardware.

Firmware



Ilustración 5 Ejemplo de firmware

Redes:

Se les denomino así debido a las redes que conocemos habitualmente pues estas están tienen tejidos entrelazados que con gran facilidad relacionaron con la red tecnológica al poder conectar distintos dispositivos a la vez y poder transmitir información, y estas son infraestructuras que permiten la comunicación entre dispositivos, pueden ser conexiones físicas como cables que dejan pasar información de un dispositivo a otro o también puede ser transferencia inalámbrica.

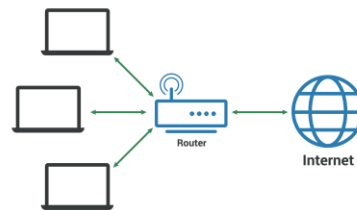


Ilustración 6 ejemplo de red local local (LAN)

Datos:

Esta frase viene del latín “datum” Que significa algo dado, en un inicio se le conocía como una unidad básica de información recolectada pero como fue evolucionando la informática tuvo un diferente significado siendo algo con lo que se podía describir la información de manera cruda y sin modificar ayudando a tener un



Ilustración 7 vista general de diferentes datos numéricos

razonamiento mas profundo, y con el pasar de los años se volvió la materia prima de la informática

Es la información que se transmite a través de dispositivos, dicha información puede ser estructurada o no estructurada y con esta podemos crear bases de datos.

Personas:

Los usuarios suelen utilizar las TICS para poder facilitar las tareas de la vida diaria, al igual que se requiere que estos usen los hardwares para poder obtener lo que requieren al momento interactuar con ciertos sistemas como las teclas, las pantallas táctiles, etc.



Ilustración 8 quien manipula mayormente las TICS son los mismos humanos

3.1.1 Usos y aplicaciones en la sociedad, la educación y la empresa

Sociedad:

Han ayudado en la manera en la que las personas se comunican, permitiendo una manera sencilla de poder comunicarte con conocidos, compañeros de trabajo, hasta extranjeros siendo una clara muestra de que facilita el intercambio cultural.



Ilustración 9 muestra de interfaz de diseño de experiencia de usuario

Esto fue un gran cambio pues la información antes solo era repartida por los periódicos, es decir, la industria de la imprenta pudiendo hacer llegar la información a todo el público nacional, pero nada más, pero con el tiempo la era digital permitió informar de mejor manera vía internet usando recursos como los mensajes, publicaciones, páginas web, etc. Esto hizo que en la actualidad puedas y informarte sobre lo que ocurre a nivel mundial y como puede afectarte, además que desde un punto recreativo puedes colaborar con extranjeros para trabajos en línea o hasta conocer gente nueva para considerarlos cercanos.

Educación:

En la educación nos proporcionaron facilidad para el aprendizaje empleando herramientas como Google classroom, meet, Microsoft teams, etc. Estas aplicaciones nos ayudaron a una mejor comunicación en pandemia y hasta el día de hoy se siguen usando para mantener informados a los alumnos siendo una manera flexible de enseñar.

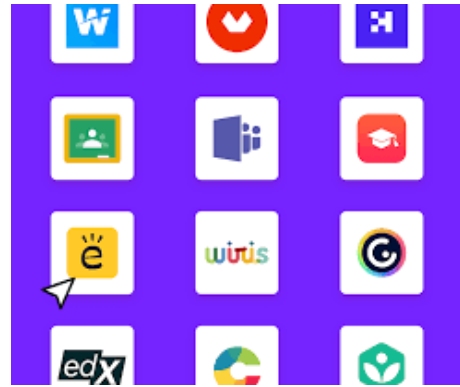


Ilustración 10 plataformas educativas más comunes

Y no solo se limita al aprendizaje asíncrono pues en varias plataformas los docentes pueden subir archivos, de este modo pueden dejar que los alumnos tengan el acceso a una biblioteca digital, además pueden darle a los interesados links de apoyo para el tema que estén revisando para poder ayudar a los alumnos que tengan una manera distinta de aprender, pudiendo visualizar mejor si las soluciones o bien lo los maestros pueden crear sus videos para después proporcionárselos a sus alumnos.

Empresa:

Nos dejan mejorar la productividad y eficiencia a partir de sistemas de gestión empresarial (ERP), comercio electrónico como Amazon, análisis de datos y una mejor comunicación interna de la empresa en cuestión.



Ilustración 11 diagrama que ilustra las diferentes áreas que abarca un ERP

Un ERP (Enterprise Resource Planning) es un software que sirve para mejorar los sistemas de una empresa ayudando en la automatización de esta para un menor costo de operaciones una mejor planificación, es como una medicina de amplio espectro pues esta abarca varias áreas como contabilidad, gestión de inventarios, producción, recursos humanos, ventas, y compras. Por lo tanto, podemos resumir que puede gestionar toda la empresa enfocada a las tareas diarias que puede realizar la empresa.

Este software contiene los siguientes pasos:

La planificación y organización.

En esta parte es donde nosotros como empresarios debemos limitar el tema pues claramente no podemos abarcar todo en la primera jugada, tal como si fuéramos un médico aquí llega la empresa con ciertos síntomas y para poder decir que problemas tiene debemos ir de lo general a lo particular, en palabras más técnicas requiere un



Ilustración 12 lista de cotejo de los pasos a seguir para llegar al objetivo de un plan

diagnostico para poder identificar el síntoma, tal como si fuer un capítulo de “doctor house”. Una vez que conocemos la falla debemos ir planeando como corregir el error y mejorar el funcionamiento de dicha parte, aquí podemos usar calendarios para establecer de manera puntual cuando vamos a implementar la solución.

Análisis de Requisitos y Selección del Sistema.

Después de generar el diagnostico con fechas, procedemos analizar que enfermedad puede ser, dicho de otra forma, analizar los datos para determinar la falla original que ha hecho que todo falle, una vez que tengas un buen análisis procesos a ver diferentes formas de erp para tomar la elección que sea mejor para el negocio tomando en cuenta cuanto ganamos y perdemos al implementarla.



Ilustración 13 análisis detallado de datos

Diseño y Modelado de Procesos.

Con el sistema seleccionado, comenzamos la tarea de determinar cómo los procedimientos existentes encajarán en el nuevo sistema ERP. Esto podría necesitar cambiar la forma en que los trabajadores se mueven para aprovechar al máximo la plataforma y garantizar que la solución ayuda y respalda el trabajo de la compañía. Esta fase es crucial para evitar la repetición y mejorar la productividad.

Configuración y ajustes.

El sistema ERP satisface las necesidades especificadas anteriormente. En este punto, podría ser necesario hacer ajustes o modificaciones particulares para atender las operaciones únicas del negocio. Del mismo modo, la combinación con otros programas actuales y sistemas de almacenamiento de datos es esencial para un interruptor suave y un funcionamiento unificado.

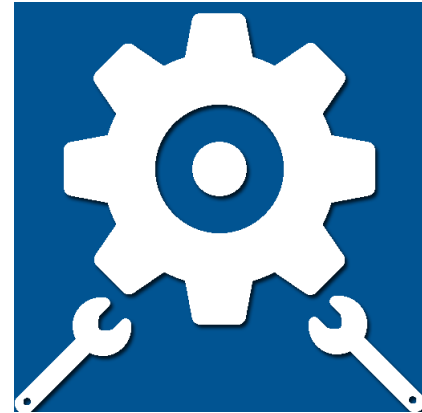


Ilustración 14 generalmente el icono de un engranaje se relaciona con configuración

La transferencia de información.

Es una acción crucial que significa mover los datos existentes a un sistema diferente. Este procedimiento implica no solo transferir datos, sino también limpiarlos y verificarlos, para asegurarse de que la información sea correcta y actualizada en el ERP. Un movimiento adecuado puede evitar numerosos problemas con el manejo de datos en el futuro.



Ilustración 15 envío de datos de un dispositivo "A" a un dispositivo "B"

El aprendizaje y los exámenes.

Es necesario que tanto los usuarios como la ayuda al personal se familiaricen con el nuevo sistema.

Se realizan evaluaciones preliminares y reuniones de instrucción para garantizar que las funciones ERP correctamente en escenarios reales. Estas pruebas son esenciales para identificar y solucionar problemas potenciales antes del lanzamiento completo.

Después de terminar las etapas de prueba y aprendizaje, es hora de ejecutar la configuración final del sistema ERP en su estado operativo. En este momento, debemos asegurarnos de que el cambio sea lento, a menudo mediante un método paso a paso. Esto ayuda a reducir los peligros y adaptarse a ocurrencias inesperadas, garantizando que la actividad continúe sin interrupciones sin interrupciones.

La ayuda y el mantenimiento continuos son cruciales: la configuración no termina con el inicio; Es importante monitorear los problemas, ajustar las opciones y actualizar el sistema a medida que evolucionan las necesidades comerciales. Tener ayuda activa y un horario de mantenimiento constante es crucial para mejorar la eficiencia y la funcionalidad del ERP con el tiempo.



Ilustración 16 metáfora de mantenimiento de un dispositivo eléctrico

3.1.2 Tecnologías para la adquisición, producción, almacenamiento, proceso, comunicación, transferencia y presentación de datos e información



Ilustración 17 representación de como todos estos componentes están correlacionados en una empresa

Adquisición

La fase inicial en el manejo de datos es la compra. En esta etapa, se emplean métodos para grabar el entorno tangible y virtual.

- Sensores y dispositivos IoT: se utilizan dispositivos que pueden medir de calidez a movimiento, lo que permite la recopilación de datos de los alrededores. Estos dispositivos están conectados a un sistema de dispositivos conectados (IoT) basado en Internet para observar situaciones importantes instantáneamente en fábricas, edificios o regiones de la ciudad.



Ilustración 18 Sensores IoT

- Lectores de códigos de barras, dispositivos RFID y cámaras digitales: estos dispositivos convierten los datos físicos o basados en papel en forma digital. Esto permite que cualquier artículo, desde bienes en un área de almacenamiento hasta documentos impresos, se convierta en información digital preparada para el manejo. Esta etapa es vital porque el estándar y la exactitud en la reunión establecen los cimientos para todas las acciones siguientes.

2. Producción

Producción significa usar herramientas y programas específicos para crear conocimiento a partir de la información recopilada.



Ilustración 19 Distintos datos convirtiéndose en gráficos como dashboards

- Creación de imágenes y materiales visuales: aplicaciones como programas de edición de imágenes, editores de video o fabricantes de infografías convierten datos en elementos visuales que ayudan a explicar detalles complicados.

- Desarrollo de materiales de presentación: información adecuada

para conversaciones de alto nivel o para la maquinaria de enseñanza, como PowerPoint, paneles interactivos o informes en vivo. Esta etapa permite que los datos no procesados se transformen en un conocimiento útil para el examen y la elección.

3. Almacenamiento

Después de reunir y clasificar los datos, es importante organizarlos y almacenarlos de manera accesible y segura.

- Clasificación y disposición: la información se organiza en bases de datos relacionales o no relacionales, en función de sus características y la aplicación prevista. Esto significa clasificar, marcarlos y organizarlos de una manera sensata para facilitar su examen posterior.



Ilustración 20 clasificación de datos para manejarlos con mayor facilidad

- Mantener datos en servidores cercanos y remotos: el almacenamiento de datos puede estar en el sitio (servidores propios de la empresa) o en línea, utilizando servicios como AWS (Amazon Web Services). El servicio en la nube proporciona la capacidad de expandir, adaptar y, a menudo, una mayor seguridad y acceso constante para grandes cantidades de datos.

El almacenamiento eficiente es crucial para mantener los datos completos, disponibles y preparados para su uso en partes posteriores del proceso.

4. Proceso

El procedimiento implica cambiar, examinar y utilizar los datos mantenidos para crear ideas valiosas para la empresa.

- Herramientas de examen de datos: se utilizan inteligencia empresarial (BI) y programas de análisis estadístico para identificar patrones y tendencias. Estos programas ayudan a identificar oportunidades, peligros y puntos para mejorar instantáneamente.

- AI y aprendizaje automático: los algoritmos de aprendizaje automático analizan grandes volúmenes de datos para generar predicciones, automatizar procesos de decisión y optimizar las operaciones. Usando AI, uno puede adaptar las experiencias, analizar las tendencias del mercado y mejorar la productividad del negocio. Esta fase es el núcleo de la configuración, ya que cambia la información a un conocimiento útil que puede dirigir el plan de la empresa.



Ilustración 21 las lluvias de ideas ayudan a crear mejores soluciones para las problemáticas

5. Comunicación

El diálogo es la vía que vincula a cada individuo en el procedimiento, garantizando que los datos circulan de manera eficiente entre las entidades involucradas.

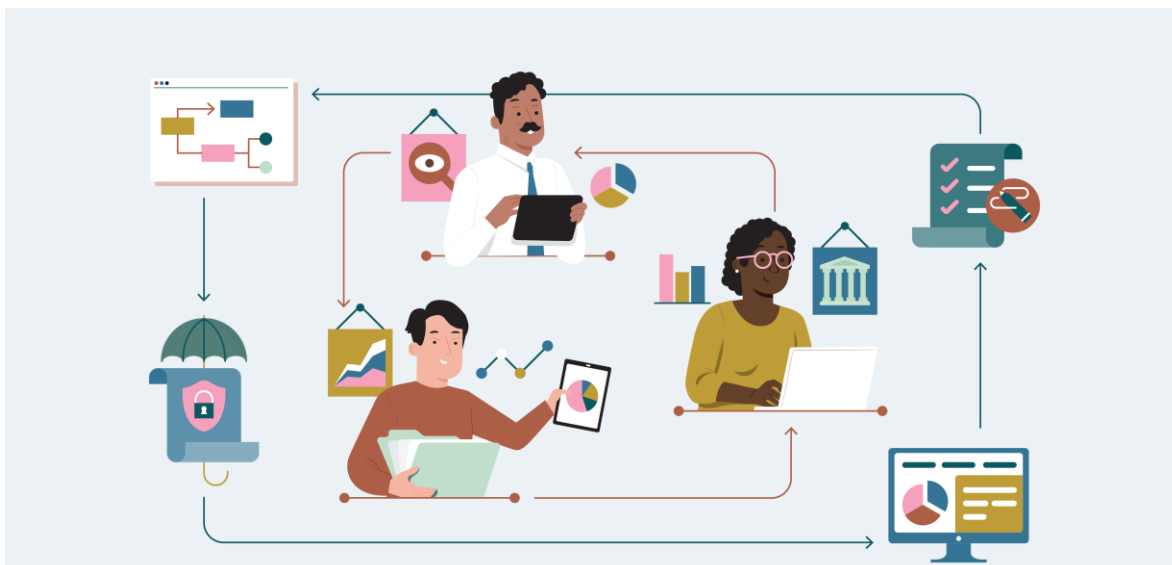


Ilustración 22 Empleados comunicándose, teniendo un mayor acceso a la información que consecuentemente mejora la salud de la empresa

- Dispositivos de comunicación en línea: plataformas de mensajería de texto, correo electrónico y programas de chat de video permiten un intercambio de datos rápido y seguro. Esto es crucial para mantener el equipo actualizado y sincronizar las acciones inmediatas.
- Alertas y mensajes rápidos: los sistemas actuales incluyen alertas automáticas que informan a los usuarios sobre actualizaciones, sucesos importantes o nuevas posibilidades encontradas mientras se manejan datos.

La buena charla ayuda a los equipos a tomar decisiones y trabajar juntos, asegurándose de que la información que crean se use correctamente.

6. Transferencia

La transferencia maneja el intercambio de información entre varios sistemas, dispositivos o puntos, asegurando que los datos lleguen intactos y sin errores en su destino previsto.

- Métodos y servicios de transferencia de archivos: se utilizan métodos como FTP (protocolo de transferencia de archivos), que habilitan el movimiento de archivos de una ubicación a otra. También se utilizan servicios de transferencia de archivos como Wettransfer o Dropbox, que ayudan a la entrega segura de los montos de Big Data entre socios o sistemas.

- Redes de dispositivos directos (DDN): estas redes habilitan el intercambio de datos inmediatos entre dispositivos, eliminando el requisito de los servidores intermedios en algunas tareas. La efectividad y la seguridad en los datos móviles son esenciales para garantizar que los datos procesados y guardados se intercambien con prontitud y sin descanso.

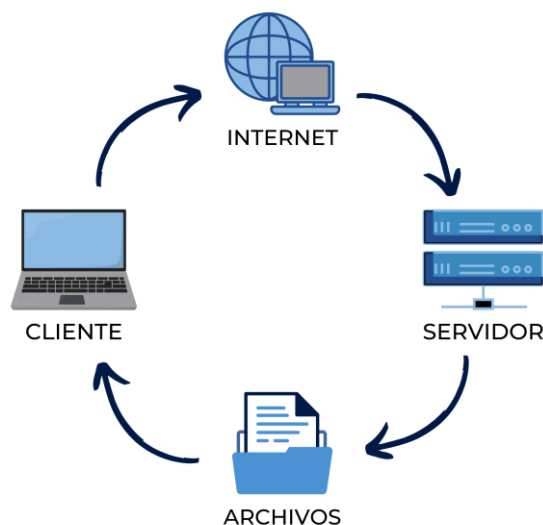


Ilustración 23 Ejemplo visual de cómo funciona el método FTP

7. Presentación

La fase final es la pantalla, donde los datos refinados se convierten en una forma visual y comprensible para tomar decisiones.

- Visualización de datos: gráficos interactivos, gráficos y tablas que permiten a los ejecutivos comprender rápidamente los resultados del análisis. La visualización es un método fuerte para condensar datos intrincados en formas claras y comprensibles.

3.2 El teletrabajo

El trabajo remoto ha transformado significativamente el ámbito laboral. A aquellos profesionales se les permite trabajar desde cualquier lugar, y no están obligados a estar presentes físicamente en una oficina estándar en términos



Ilustración 24 Representación del teletrabajo

tradicionales. Además de ayudar a reducir los costos de transporte y construcción, el bienestar de la vida laboral y la vida privada también se verán afectados. La ventaja más valiosa y atractiva del teletrabajo es que cualquier persona tiene la capacidad de adaptarse organizando su tiempo y su espacio de trabajo en cualquier momento y en cualquier lugar conveniente. Como resultado, muchos trabajadores son mucho más productivos y les gusta trabajar de esta manera. Además, el teletrabajo depende completamente de las herramientas digitales disponibles.

3.2.1 El trabajo flexible, la innovación y el equilibrio social

Trabajo flexible:

El trabajo flexible ha cambiado por completo la forma en que las empresas gestionan a sus equipos, porque deja a los empleados ajustar horarios y lugares de trabajo según lo que necesiten. Esa libertad no solo despierta mayor productividad al ofrecer comodidad, sino que también quita el estrés del viaje cotidiano, lo que a su vez mejora el rendimiento y la satisfacción. Al mismo tiempo, esta modalidad fomenta una cultura corporativa de conciliación, en la que cada persona puede atender tareas laborales y responsabilidades personales sin sacrificar la eficiencia.



Ilustración 25 las personas ajustan sus tiempos en función de sus necesidades

Innovación:

A la hora de innovar, las herramientas digitales son protagonistas. La tecnología se reinventa casi a diario para atender las nuevas exigencias de los usuarios, brindando respuestas creativas en colaboración y comunicación. Por ejemplo, Google Meet permite reuniones virtuales



Ilustración 26 La innovación viene de la mano de poder tener ideas fuera de lo habitual.

que aceleran la toma de decisiones, sin importar donde esté cada uno. De igual forma, las plataformas de gestión de proyectos y los cuadros de trabajo compartido

mejoran la coordinación entre equipos distribuidos, logrando que el teletrabajo funcione tan bien como la oficina.

Equilibrio social:

Un tercer beneficio evidente de estas medidas es el equilibrio social que traen consigo. Al tener más libertad para organizar su tiempo, cada trabajador puede pasar ratos valiosos con la familia o lanzarse a una caminata, actividades sencillas que renuevan pilas y levantan el ánimo. Esta sensación de mandar un poco sobre la propia agenda repercute en la motivación y el



Ilustración 27 Empleado teniendo tiempo para disfrutar en familia

compromiso dentro de la oficina, porque nadie siente que debe sacrificar su vida personal para cumplir con el empleo. Además, repartir las horas según real necesidad alimenta la creatividad, mejora la concentración y, en definitiva, eleva la calidad del trabajo que sale por la puerta.

3.2.2 Modalidades de teletrabajo

Existen diferentes formas de implementar el teletrabajo, adaptándose a las necesidades de las empresas y los empleados:

Teletrabajo total:

El empleado realiza todas sus actividades desde casa, es muy poco probable que la empresa requiera su presencia en las instalaciones y en este modo de trabajo se suelen dedicar a desarrollar softwares, gráficos, atención a clientes, etc. Entre las ventajas más inmediatas está la eliminación de traslados diarios; el ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos al final reduce también el estrés del trabajador. Al no depender de un escritorio fijo, cada persona puede adaptar su rincón laboral a lo que le resulta cómodo, y eso,



Ilustración 28 representación de teletrabajo síncrono

muchas veces, se traduce en un pequeño empujón a la productividad. Para las empresas el panorama es parecido; eliminar la obligatoriedad de una sede física recorta gastos de luz, alquiler y mobiliario, y por otro lado abre la puerta a buscar talento en cualquier parte del mapa. No obstante, este modelo exige herramientas y rutinas de comunicación claras; sin un buen sistema de chat, videollamada o gestor de proyectos, la coordinación entre equipos puede deslizarse hacia el caos. Por último, cada empleado debe cultivar buenos hábitos de organización, porque si los horarios se difuminan el riesgo de que las responsabilidades queden a medio hacer aumenta considerablemente.

Teletrabajo parcial:

Se trata de un modelo mezcla que combina el trabajo remoto con días en la oficina, ofreciendo espacio y comodidad tanto a quienes emplean como a quienes son empleados. Bajo este esquema, cada trabajador decide cuándo ir a la sede y cuándo conectar desde casa, ajustando su presencia según lo que el equipo o un proyecto concreto. El arreglo admite reuniones cara a cara y videollamadas por igual, porque la agenda se arma a ritmo de la propia dinámica de la organización.



Ilustración 29 teletrabajo asincrono

También permite hacer muchas actividades de forma asíncrona, así que un informe o revisión puede terminarse sin que todos coincidan en línea al mismo minuto. Esta flexibilidad ahorra tiempo, acorta viajes y deja a cada persona elegir la franja en la que rinde más, lo que mejora la autonomía general y facilita la colaboración entre oficinas que están en husos horarios distintos. El teletrabajo parcial aporta por tanto una mejor organización del tiempo, reduce costos de transporte y ofrece más comodidad, mientras que las empresas optimizan el uso de sus espacios y cultivan una cultura laboral más ágil.

Freelance:

El trabajo freelance es un modo de vida en el que una persona profesional toma el volante de su tiempo y sus proyectos sin atarse a una oficina fija. Por eso, esta forma de trabajar es famosa por su flexibilidad: quien decide ser freelancer marca el reloj, planea el día y elige



Ilustración 30 la computadora es el elemento principal con el que pueden laborar

el momento de hacer cada tarea, aunque eso nunca significa entregar tarde. Como muchos contratos se manejan de forma asíncrona, un freelancer no tiene que estar conectado al chat de la equipo de turno; organiza las horas según su propio ritmo y la disponibilidad del momento. Esa libertad le deja saltar entre clientes, sectores y estilos de trabajo sin las muletas de un puesto convencional. Además, el modelo abre el mapa del mundo, porque nada impide, por regla, que un diseñador o un programador coloque una oferta y firme contrato con una firma en Nueva York o en Barcelona.

Pero todo ese control viene con el reto de gobernarse solo; hay que mantener la disciplina, seguir el calendario y cuidar la relación con cada cliente para no perder reputación. Igualmente, el ingreso suele ser una caza -hay que buscar proyectos, negociar tarifas y, a menudo, recordar amablemente que la factura todavía no se ha pagado. Pese a eso, el freelance regala espacio para ser creativo, ofrece una paleta variada de encargos y crea atajos reales hacia el crecimiento profesional sin las jefaturas de siempre.

3.2.3 Tecnología asociada al teletrabajo

El teletrabajo depende de diversas tecnologías para garantizar su eficacia y seguridad. Estas tecnologías pueden adaptarse tanto a la modalidad **sincrónica** como a la **asíncrona**:

Herramientas de comunicación:

Aquellas que permiten videoconferencias en tiempo real para el teletrabajo **sincrónico** (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet).

También incluyen herramientas más avanzadas, como salas de trabajo breves, encuestas express, pizarras compartidas y transcripciones automáticas, que enriquecen el diálogo y ayudan a que nadie pierda de vista los objetivos. En resumen, estos recursos han derribado muchas barreras físicas y garantizado que empresas e instituciones sigan en marcha, permitiendo que los equipos se coordinen y avancen juntos, sin importar a dónde lleve el mapa su punto de conexión.



Ilustración 31 plataforma de videoconferencias (zoom) y plataforma multiusuarios (Microsoft Teams)

Plataformas de colaboración:

Espacios compartidos para la elaboración de los trabajos tales como Google Workspace y Microsoft 365 combinan funciones **sincrónicas** (edición simultánea) y **asíncronas** (comentarios y revisión independiente). La verdadera ventaja de estas suites es su flexibilidad: si alguien está conectado en ese momento, puede trabajar en línea, moviendo el cursor junto a los demás. Y si el grupo prefiere revisar el avance más tarde, todos los cambios y notas quedan guardados,

habilitando la colaboración asincrónica al ritmo de cada persona. Gracias a eso, los equipos se sienten más sólidos y organizados sin que las diferencias de horario o lugar les frenen. Pero más allá de la tecnología, estas herramientas han aligerado el teletrabajo y el aprendizaje remoto, ofreciendo canales de comunicación claros y vivos. Ahora no basta con compartir un archivo; el verdadero objetivo es construir ideas en conjunto sin que la distancia actúe como un muro.

Google Workspace

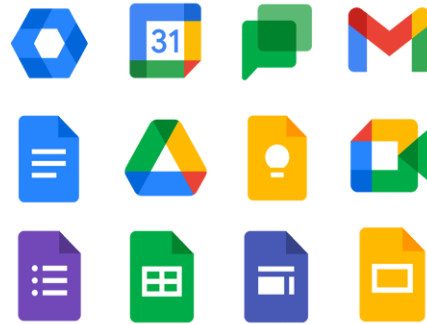


Ilustración 32 conjunto de aplicaciones basadas en la nube

Seguridad digital:

Se usa vpn para que no se filtre información al igual que cuentan con tecnología que permite autenticar la identidad del usuario para proteger sus datos personales y la privacidad de la empresa.

se ha convertido en un elemento crucial en la protección de información personal y empresarial contra las amenazas cibernéticas. En este contexto aparece la VPN (Virtual Private Network) como una de las herramientas importantes, que cifra los datos del usuario y oculta su dirección IP, de manera que terceros no pueden interceptar la conexión. Y los certificados digitales y la biometría también son espacios en el que se emplean tecnologías de autenticación para garantía de acceso y para evitar los intentos de suplantación de identidad. Y todo ello tiene que ver con poder asegurar la privacidad y la integridad de los datos, evitando filtraciones que hagan que se pueda comprometer información interna. Dado que los riesgos de la ciberseguridad cambian, también tienen que hacerlo las empresas con las estrategias de protección

para poder tener los datos a buen recaudo, asegurando así que sus datos, sus trabajadores y los de sus clientes están seguros.

3.3 Las TIC y la competitividad de las empresas

Se han transformado en algo esencial para que las empresas compitan, en un mundo donde el mercado muta sin parar. Las empresas que las usan bien logran ser más productivas, creativas y se adaptan mejor a los cambios. Las que no las usan corren el riesgo de quedar en el pasado.

Algo que se nota mucho es la automatización de tareas, pues baja los gastos, reduce fallos y usa mejor el tiempo. Además, las empresas que usan programas para gestionar, analizar datos y colaborar pueden ser más productivas y tomar mejores decisiones.



Ilustración 33 diferentes aplicaciones de las TIC's

También, las TIC han cambiado cómo las empresas se conectan con sus clientes. El mercado digital ha impulsado el marketing online, el comercio electrónico y la atención automática, lo que ha ayudado a personalizar los servicios y llegar a más gente. Las empresas que se enfocan en la experiencia del cliente, las plataformas online y el análisis predictivo pueden competir mejor que las que siguen con métodos de siempre.

3.3.1 Las TIC como ventaja competitiva

Automatización de procesos:

La magia de hacer cosas solas cambió la industria, dejando que máquinas listas hagan tareas aburridas sin que nadie las toque. Esto no solo hace que todo vaya más rápido, sino que también quita fallos y hace que gastemos menos dinero. Desde sitios donde se arman cosas hasta cómo se maneja el dinero, esto ayuda a que la gente no haga siempre lo mismo y pueda pensar en cosas más importantes.



Ilustración 34 automatización de maquinaria para procesos repetitivos

Innovación en productos y servicios:

La forma de inventar cosas nuevas mejoró gracias a la inteligencia artificial, que ayuda a organizar ideas usando lo que ve en las tiendas. Con máquinas que aprenden solas, las empresas pueden hacer cosas mejores y crear soluciones que la gente realmente necesita. Esto no solo hace que sea más fácil ser creativo, sino que también permite mejorar siempre lo que se ofrece.



Ilustración 35 La unión de varias ideas puede generar la que va a ser tendencia en el mercado

Toma de decisiones basada en datos:

Decidir usando datos es ahora algo que ayuda a las empresas a ganar. En lugar de solo adivinar, los jefes pueden mirar información real en pantallas y dibujos para ver qué puede pasar. Juntar y estudiar datos ayuda a cambiar lo que se hace de forma exacta, haciendo que haya menos riesgos y más chances de ganar en un mundo que cambia todo el tiempo.



Ilustración 36 A partir de hechos, los directivos toman decisiones vitales para la empresa

Estos cambios hicieron que las empresas trabajen diferentes, creando un lugar donde todo funciona mejor, se adapta fácil y se mueve por la tecnología.

3.3.2 Las TIC y su participación en la cadena de valor de la empresa

Logística:

Este permite optimizar recursos, planificar de mejor manera las rutas de entrega mediante sistemas de gestión de la cadena de suministro.



Ilustración 37 traslado de productos dentro de la empresa

Producción:

La automatización y digitalización permite reducir el margen de error, haciendo que tengamos menos residuos del producto.

Marketing y ventas:

A través de las TICS se pueden designar nichos de cliente, poder obtener retrocompatibilidad con los mismo y así poder crear un mejor producto para poder fidelizar a los clientes a nuestra empresa.



Ilustración 38 planeación de estrategias de marketing

Servicio al cliente:

Se implementan bots e IA para poder contestar de manera rápida las dudas o quejas de los clientes y poder crear un recopilatorio de información ya sea buena o mala sobre la empresa.

3.3.3 Estrategias competitivas con las TIC

Liderazgo en costos

Uso de software y sistemas ERP (como SAP o Oracle) para reduciendo los costos operativos y la optimización de logística mediante tecnologías como IoT.



Ilustración 39 Internet de las cosas(IoT) y como se puede relacionar en otras áreas

Diferenciación

En el mundo de las TIC, ser diferente es ganarles a otros, dando a los clientes algo muy propio. Cuando hay mucho para elegir, la gente quiere cosas buenas y sentir que importan de verdad.

Con cosas como Big Data y CRM, las empresas miran cómo actúa la gente, qué le gusta y qué necesita cada uno. Así, pueden saber qué quieren antes de que lo pidan, darles justo lo que buscan y hablarles de forma especial.



Ilustración 40 Internet de las cosas(IoT) y como se puede relacionar en otras áreas

Por ejemplo, si una tienda online ve qué compras, te dice qué más te podría gustar o te da ofertas solo para ti. Y si llamas para que te ayuden, el CRM recuerda lo que pasó antes, para que te atiendan mejor, estés contento y vuelvas.

Ser diferente con las TIC no solo hace que te quieran, sino que también te hace más fuerte y famoso. Si das a cada cliente algo especial, usar la tecnología para saber qué quiere y cómo ayudarlo es lo mejor que puedes hacer.

Enfoque en nichos de mercado

Centrarse en pequeños grupos es algo muy importante para que las empresas puedan competir mejor. Así, se pueden ofrecer cosas a gente con gustos y necesidades especiales. En vez de tratar de vender a todo el mundo, las empresas pueden dividir al público. Pueden usar programas como Google Ads y Meta Ads, que miran cómo se comporta la gente para saber qué les gusta y qué quieren comprar.



Estos programas dejan hacer anuncios muy especiales, que cambian según quién los vea. Se fijan en lo que ha buscado la persona en internet y en lo que ha hecho antes. Además, al ver los datos de estos anuncios, las empresas pueden mejorar sus ideas y elegir mejor a quién quieren vender.

Hacer grupos de gente en internet es muy importante para esto. En las redes sociales y en los sitios donde se dan opiniones, la gente puede contar qué piensa y qué le ha parecido algo. Esto ayuda a que la gente confíe más en la marca. También da información valiosa que se puede usar para mejorar lo que se vende. Estas



Ilustración 42 Plataforma usada para gestionar y monitorear campañas en facebook

charlas ayudan a que las máquinas aprendan. Estas máquinas miran qué cosas son populares y cómo se comporta la gente. Así, las empresas pueden cambiar sus ideas al momento y hacer lo que los clientes quieren.

Ahora que todo está más en internet, usar esta forma de dividir a la gente y estudiar los datos es una gran ventaja. Ayuda a las empresas a estar en un buen lugar, a usar bien su dinero y a ofrecer cosas que la gente realmente quiere.

Innovación continua

Las puertas de la innovación están abiertas para las empresas, las que no suelen arriesgar son las que perecen primero, por lo mismo algunas empresas cuando no poseen una idea clara para los productos se apoyan de la colaboración abierta (open innovation) para cocrear con sus clientes ideas nuevas o mejores.

Seguridad y confianza

La ciberseguridad es esencial para evitar el robo de información, se emplean tecnologías de seguridad como biometría, encriptación, blockchain, etc. Uso de TIC para garantizar conformidad con leyes como el GDPR o la Ley de Protección de Datos.



Ilustración 43 estructura de datos que organiza la información en grupos o "bloques", enlazados y asegurados mediante criptografía

REFERENCIAS

1. ServerNet. (n.d.). *Elementos de la informática: hardware, software, redes y seguridad*. <https://servernet.com.ar/elementos-de-la-informatica/>
2. Trejo Esquivel, A. (2023). *El teletrabajo: evolución, ventajas y desventajas*. Biblioteca Jurídica Virtual, UNAM. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2958/21.pdf>
3. Observatorio Pyme. (2020). *Teletrabajo en la pospandemia*. <https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-del-valle-de-mexico/habilidades-directivas-y-estrategicas-en-el-sector-publico/fuentes-de-informacion/91001288>
4. Pacheco, D., & Rodríguez, R. (2019). *Las TIC como estrategia competitiva en la gestión empresarial*. Revista de Investigación en Ciencias de la Administración ENFOQUES, 3(12), 286-298. <https://www.redalyc.org/journal/6219/621968062004/html/>
5. Rosales, M. I. (2025). *10 ejemplos de TICs en la administración de empresas: Aplicaciones prácticas y beneficios*. Web y Empresas. <https://www.webyempresas.com/ejemplos-de-tics-en-la-administracion-de-empresas/>